MI-006 - Ersatzteil für Fensterheberschalter

Software: Autodesk Fusion 360
Fertigung: FDM-3D-Druck
Werkstoff: PETG

1. Projekt

Neukonstruktion eines beschädigten Bauteils eines Fensterheberschalters

Der Fensterheberschalter besteht aus mehreren miteinander verbundenen Kunststoffteilen. Ein Bauteil mit Rastnasen war beschädigt und konnte nicht mehr zuverlässig mit den übrigen Komponenten verbunden werden.

Ziel war es, **nur dieses beschädigte Bauteil neu zu konstruieren**, anstatt den gesamten Schalter zu ersetzen.

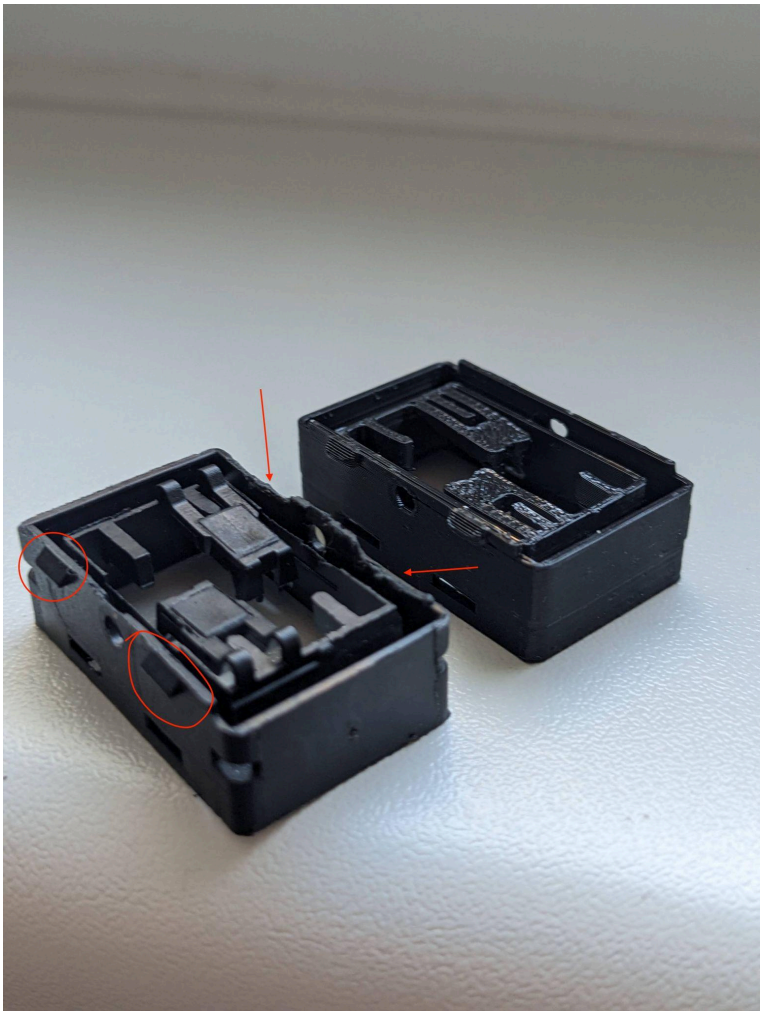


Abb. 1: Originale beschädigte Komponente

2. Ausgangssituation

Das beschädigte Bauteil wurde anhand des vorhandenen Schalters vermessen. Dabei mussten sowohl die Verbindung zu den anderen Bauteilen als auch die Einbausituation im Fahrzeug berücksichtigt werden.

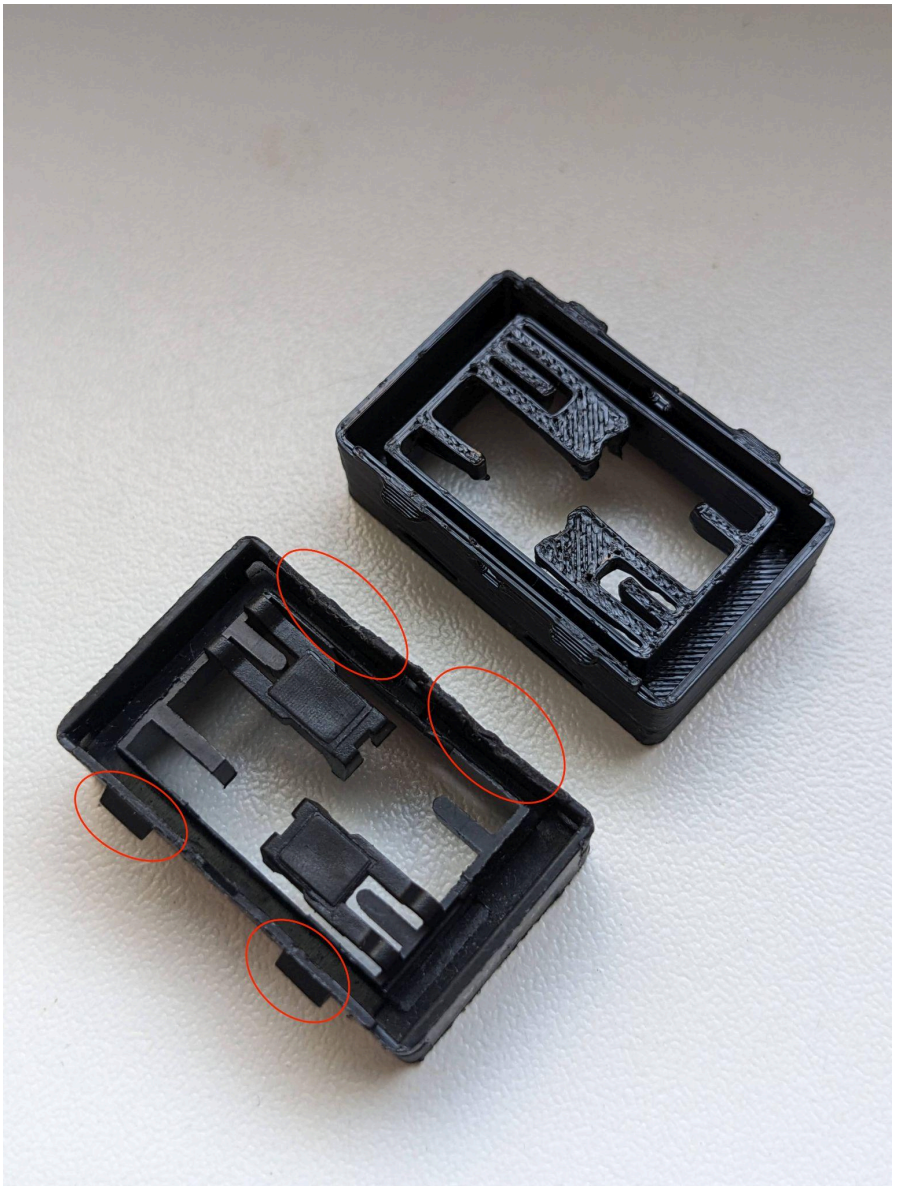


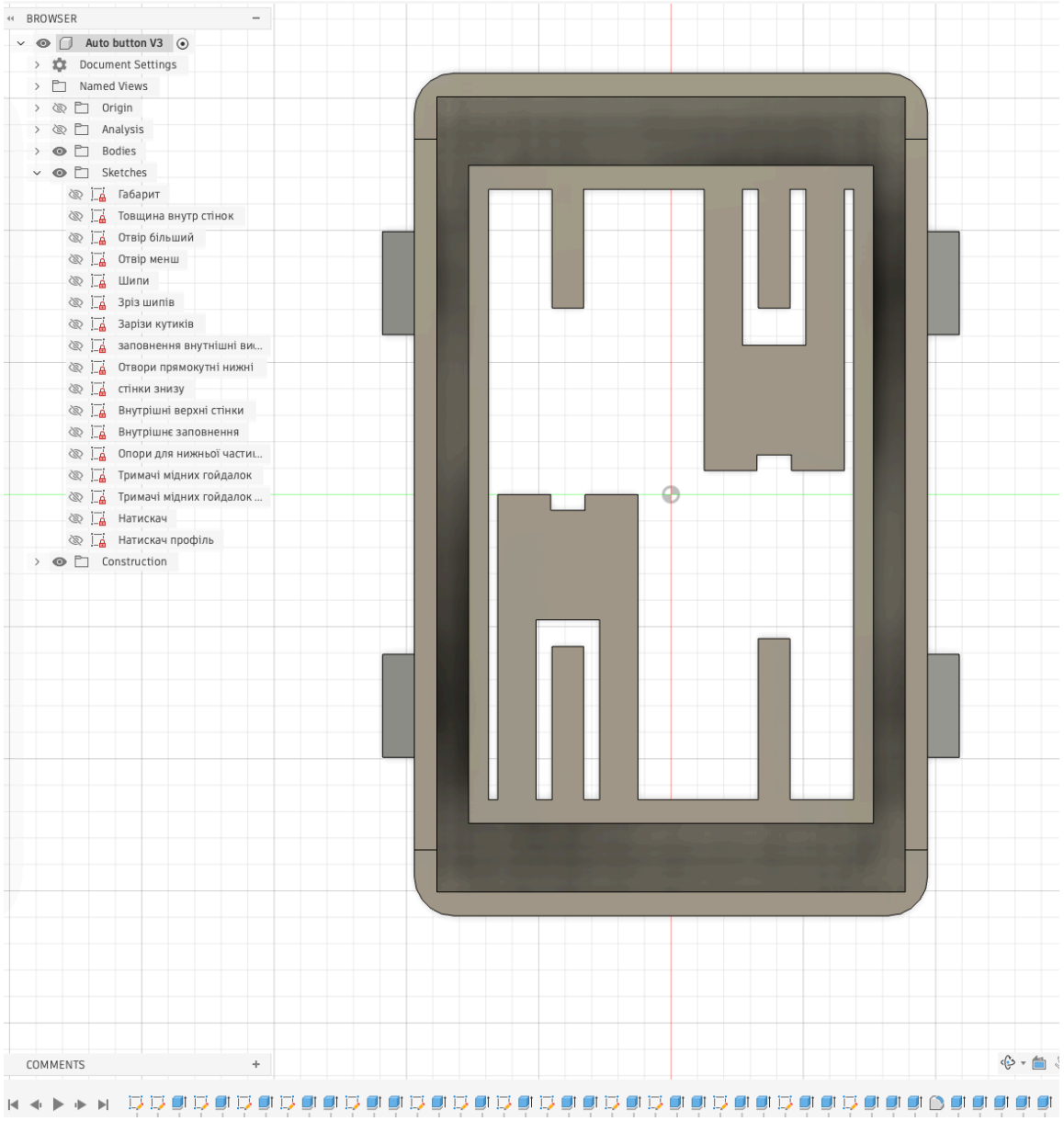
Abb. 2: Auseinandergebauter Schalter mit markierter beschädigter Komponente

3. CAD-Konstruktion

Das Ersatzteil wurde in **Autodesk Fusion 360** neu konstruiert.

Besonders berücksichtigt wurden:

- Abmessungen der angrenzenden Bauteile
- Position und Form der Rastnasen
- Passung innerhalb des Schalters
- Einbausituation im Fahrzeug



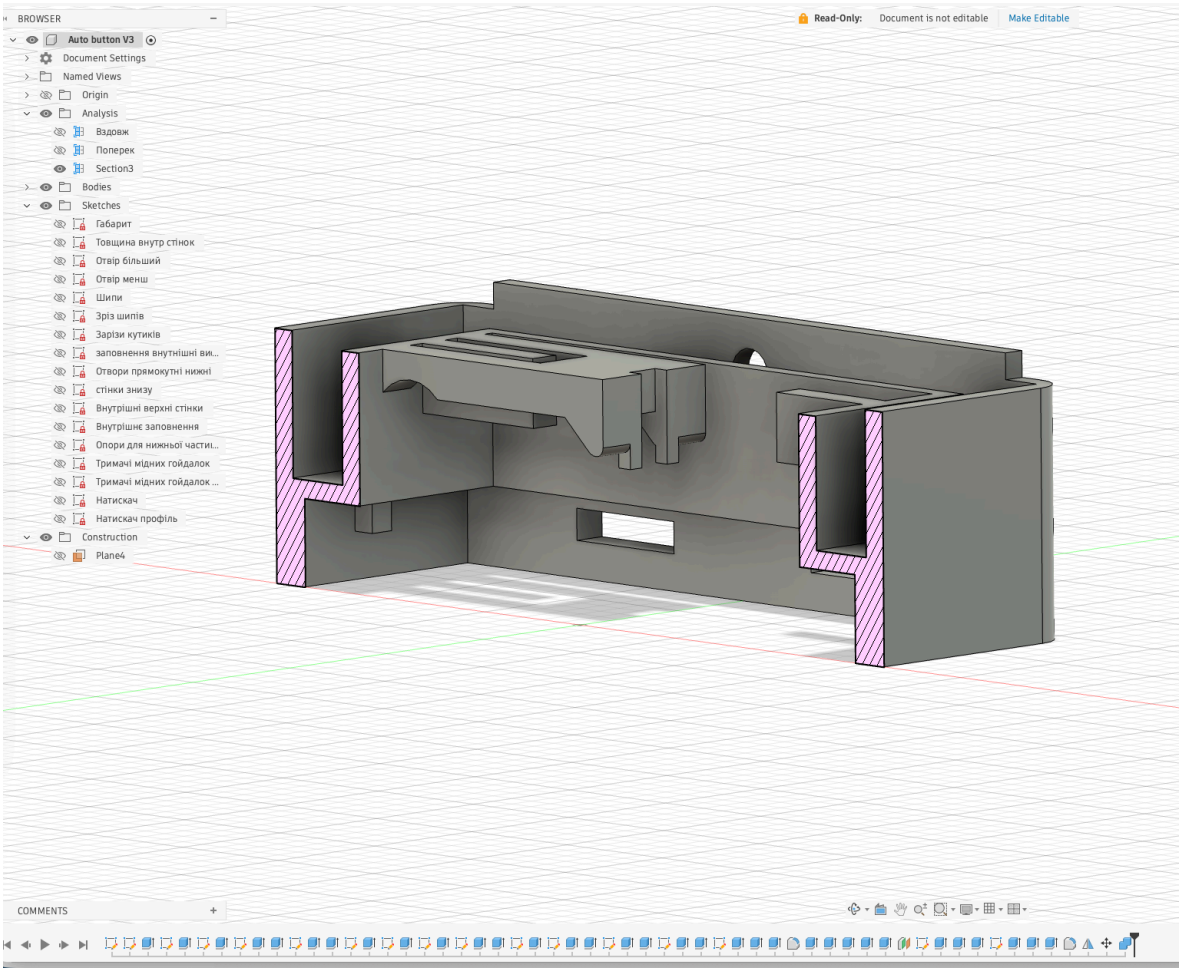


Abb. 3-4: Gesamtansicht des Fusion-Modells

4. Fertigung und Anpassung

Das konstruierte Bauteil wurde im FDM-3D-Druck gefertigt und anschließend mit den vorhandenen Teilen des Schalters montiert.

Nach der Fertigung wurde die Passgenauigkeit schrittweise überprüft und das Bauteil im Laufe der Entwicklung in etwa 12 Druckversuchen hinsichtlich der einzelnen Abmessungen und Passungen angepasst.



Abb. 5-7: Gedrucktes Ersatzteil neben dem Original

5. Einbau und Ergebnis

Das neu konstruierte Bauteil wurde erfolgreich in den vorhandenen Fensterheberschalter eingebaut.

Der Schalter lässt sich wieder vollständig montieren, sitzt zuverlässig und erfüllt seine ursprüngliche Funktion. Das Bauteil befindet sich inzwischen im praktischen Einsatz im Fahrzeug.



Abb. 8: Reparierter Fensterheberschalter



Abb. 9: Eingebauter Schalter im Fahrzeug

6. Erkenntnisse

Das Projekt zeigte, dass bei der Rekonstruktion eines einzelnen Ersatzteils nicht nur dessen eigene Geometrie berücksichtigt werden muss. Entscheidend sind auch die Schnittstellen zu den angrenzenden Bauteilen und die tatsächliche Einbausituation.

Durch die Kombination aus **Vermessung, CAD-Konstruktion, 3D-Druck, Anpassung und Praxistest** konnte ein funktionsfähiges Ersatzteil hergestellt werden.